研究实现 / 并行数值计算 / MPI

数值反问题算法实现与 MPI 并行计算

硕士阶段科研工作总结 · 博士申请研究材料

> 我主要负责根据数学公式与伪代码编写数值算法，并进一步实现 MPI 并行版本；以已有分析框架为参考，针对研究采用的算法调整性能模型，独立产生计算结果、图像及研究结论。

算法实现与修改

将共轭梯度类迭代算法转化为 Python 程序；在2026年汇报中针对所采用的正则化形式调整算法描述和代价分析，并开展线性反问题数值实验。

MPI 并行化与通信优化

构建二维笛卡尔进程网格，实现密集矩阵分块、局部矩阵与向量计算以及行/列通信。使用 `Allreduce_init` + `Start/Wait` 复用持久化集体通信请求，同时试验非阻塞归约。该设计目的在于改善重复通信的调度开销，不声称已测得特定加速倍数。

LI WEIZHI / 李伟志

Lomonosov Moscow State University · Faculty of Physics · Mathematics Research Group

Research portfolio · October 2026

Python | MPI / mpi4py | Numerical Linear Algebra | Inverse Problems

1. 研究问题和本人承担的任务

离散化后的线性反问题可写为 $Ax \approx b\delta$。相关迭代算法的主要计算包括 Ax、A^Ty、向量点积和迭代更新；这些操作适合通过 MPI 进行分布式计算，但需要处理数据分配、同步与通信开销。我的研究侧重实现已有数学算法，以及在并行环境下组织相应的数据流。

2. MPI 实现与持久化集体通信

实现方式：将矩阵分成二维子块并由不同 MPI 进程持有，利用行/列子通信器计算全局矩阵–向量乘积和归约结果。核心代码包括 `cg_2d_variant_1.py` 与 `cg_2d_variant_2.py`。

通信优化：在两个程序中为重复使用的归约操作创建持久化 MPI 请求，随后在迭代中重复执行 `Start()` 和 `Wait()`。这种技术减少每轮重新声明相同通信请求的需要，属于本人已实现的工程优化；是否获得墙钟时间上的净收益，仍需要单独测试。

3. 两种迭代算法的效率比较

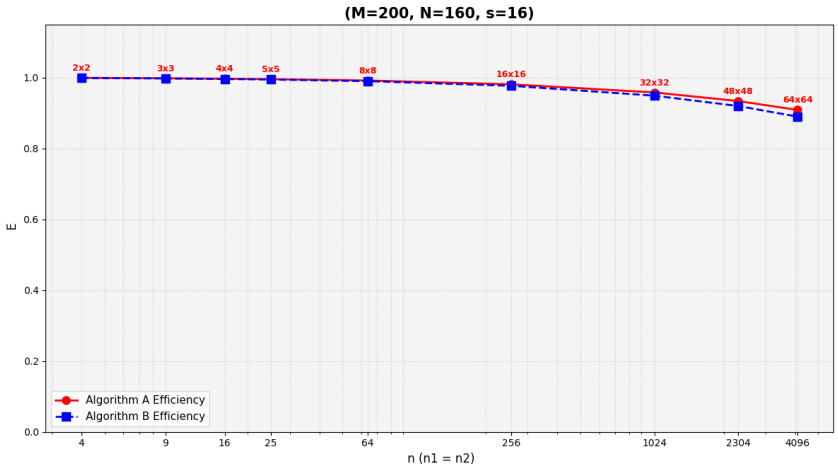
我参考已有的计算与通信代价模型，并针对本人比较的共轭梯度算法形式调整表达式，利用 Python 程序计算 $E=T_1/(pT_p)$ 并生成三张效率曲线。模型参数为迭代次数 $s=16$、$C_1=10^{-9}$、$\tilde{C}_1=10^{-8}$、$C_2=10^{-10}$；表中列出64×64网格（$p=4096$）时两种算法的模型预测效率。

矩阵规模（M × N）	算法 A	算法 B
200 × 160	90.84%	88.94%
2,000 × 1,600	99.11%	98.94%
20,000 × 16,000	99.91%	99.89%

结果表明：在当前模型和设定参数下，两种算法的预测并行效率接近，随着矩阵规模增大，相对通信开销变得更小。这里的效率曲线是本人独立得到的模型数值结果，不是通过 `MPI.Wtime()` 直接采集的运行时间数据。

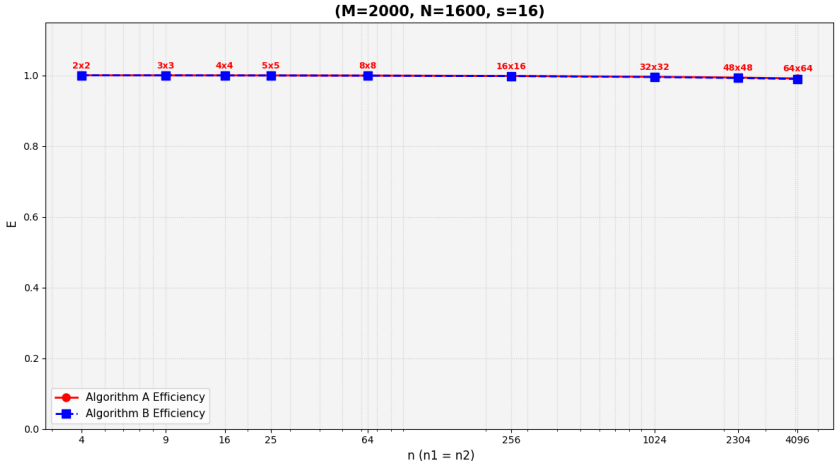
研究曲线 / Efficiency Curves

图：算法 A/B 的模型预测效率，M=200，N=160



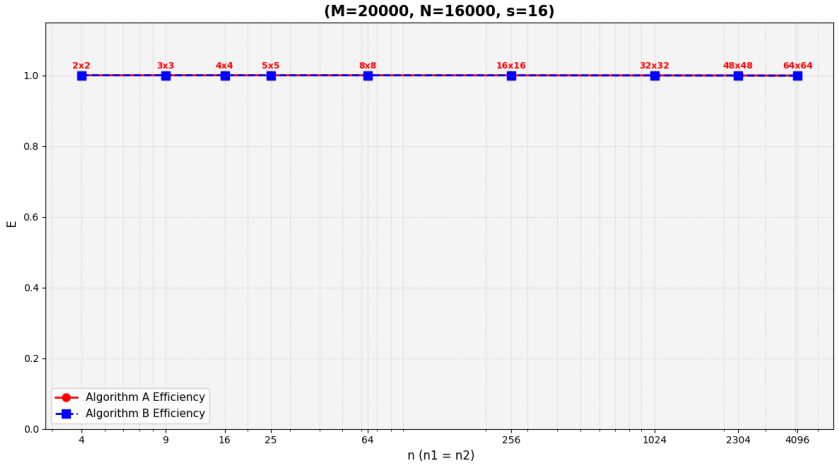
原始用户图像；横轴为正方形网格总进程数，纵轴为参数化代价模型下的效率，不表示真实 MPI 计时。

图：算法 A/B 的模型预测效率，M=2000，N=1600



原始用户图像；横轴为正方形网格总进程数，纵轴为参数化代价模型下的效率，不表示真实 MPI 计时。

图：算法 A/B 的模型预测效率，M=20000，N=16000



原始用户图像；横轴为正方形网格总进程数，纵轴为参数化代价模型下的效率，不表示真实 MPI 计时。

4. 当前研究：PCGR / 预条件共轭梯度

目前正在继续研究 **PCGR / 预条件共轭梯度算法**，重点是反问题的预条件及其数值实现。已提供的 Notebook 标题为 λ-PCG，实际包含一个正则化预条件 CGNR（PCGNR）求解器：先通过交叉近似生成低秩因子，随后 QR/SVD 重压缩，构造预条件器并比较预条件与未预条件迭代过程。该 Notebook 在特定合成实验中给出保留秩16、PCGNR 1次迭代、普通CGNR 14次迭代。这里是迭代次数比较，不代表计入预处理成本后的运行时间加速，也不表示完整 MPI-PCGR 已完成。

5. 其他已完成的算法工作

MPI 交叉近似算法	实现分布式矩阵子块、残差主元搜索、全局信息交换及低秩因子逐步更新；属于已有算法的 MPI 程序原型。
一维反问题与 CGNR 数值实验	构造离散正演矩阵和含噪观测，比较迭代解与直接 Tikhonov 参考解，探索低秩预条件器。
多项式参数化反演	在一维反问题中用多项式展开表示待重建模型，使用优化算法进行数值拟合。
早期 CG 与 Nesterov 加速实验	保留部分串行和分布式 CG 原型；此前还探索过 Nesterov 加速迭代，相关代码未在本次材料中提供。个别历史程序依赖外部输入数据。

6. 研究结论、成果与后续计划

我的主要科研成果是：**已形成共轭梯度类算法的 Python 与 MPI 实现、持久化通信请求的工程实践、基于本人算法版本的效率模型计算与图像、MPI 交叉近似程序，以及正则化预条件反问题数值实验。** 下一步将验证不同进程数的 MPI 一致性和墙钟耗时，单独比较常规归约与持久化归约，继续完善 PCGR 方法及预条件器。

2026年5月13日已在莫斯科国立大学完成俄文研究汇报《用于求解不适定线性反问题的共轭梯度法高性能实现》（31页）。本作品集提供程序、模型计算脚本、原始图像、汇报和个人贡献说明，不宣称已发表论文，也不把已有算法的原创发明归于本人。

材料索引： README.md · CONTRIBUTIONS.md · mpi/ · performance/ · notebooks/ · figures/ · presentations/

说明：报告以用户提交的源代码、2026年5月汇报和三张原始曲线为依据；为博士申请整理，不代替经过同行评议的论文。